

PREGUNTA 1

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + \text{sen}(10t) + 10 = 0 \quad \text{para } t > 0,$$

$$y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

Utilizando el método de Euler y paso $\Delta t = 0,1$, encuentre una aproximación para $y(0,2)$. Escriba su respuesta redondeando a 3 decimales. Use **coma** decimal.

1,08

PREGUNTA 2

Considere el siguiente número en formato binario IEEE 754 de 64 bits

00111111011000

¿Cuál es el valor en decimal?

- ☐ 0.25
☐ 0.125
☐ Ninguna de las otras.
☐ 6.25
☒ 0.0625

PREGUNTA 3

Considere la función

$$f(x) = \tan(x)$$

Encuentre el polinomio interpolador $p_2(x)$ de orden 2 con nodos equi-espaciados en $[0,1]$.

Aproxime la integral de la función entre 0 y 1 a partir de la integral del polinomio. Escriba su resultado con 3 decimales. Utilice **coma** decimal.

0,624

PREGUNTA 4

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$$

Determine su rango usando los valores singulares. ¿Cuáles son esos valores singulares? Responda brevemente, sin detallar los cálculos.

Para la barra de herramientas, presione ALT+F10 (PC) o ALT+FN+F10 (Mac).

Los autovalores de A son: $\lambda_1 = 70, \lambda_2 = 0$

Los valores singulares de A son: $\sigma_1 = \sqrt{70}, \sigma_2 = 0$

Por lo tanto: $\text{rango}(A) = 1$

PREGUNTA 5

Considere la ecuación

$$x^3 - 3 = 0$$

Utilice el método de la secante para encontrar una raíz en el intervalo $[1,2]$. Si $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, escriba x_3 , redondeando a 3 decimales. Use **coma** decimal.

1,392